

Trabalho realizado pelo grupo 6 constituído pelos elementos: Ana Luísa Silva PG53634, Francisco Borges PG53822, João Gonçalves PG53946, Gonçalo Regadas PG53844, Rodrigo Cunha PG54199 para a Unidade Curricular de Apresentação e Visualização de Informação.

Momento 1

1. Contexto do Problema (Pesquisa Exploratória)

Os serviços de emergências são uma parte fulcral de qualquer cidade ao redor do mundo, já que estes fornecem serviços para vários tipos de ocorrência como saúde, acidentes, incêndios entre outros. Uma melhor alocação dos recursos usados seria uma mais-valia para todo este sistema e para toda a comunidade em si. Com isto em mente, o grupo pretende ajudar este provedor de serviços públicos via a utilização de um dataset encontrado no website Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/sachinpatil1280/911-emergency-calls/data>) com a ajuda de apresentação e visualização de Informação para facilitar a tomada de decisão.

O conjunto de dados aborda a frequência de chamadas de emergência 911 ao longo de 2015 e 2016, e os motivos mais comuns para as quais essas chamadas são efetuadas em diferentes períodos do ano. É um DataSet que fornece informações valiosas sobre as coordenadas geográficas, motivos das chamadas, horários das ocorrências, códigos postais, municípios e outros detalhes essenciais para a análise das chamadas de emergência.

Os dados incluem os seguintes campos:

- O "lat" é do tipo String, representando as coordenadas geográficas do local da chamada, como por exemplo "40.1552833."
- O "lng" também é do tipo String e representa a longitude do local, por exemplo, "-75.2642296."
- O "desc" é do tipo String e fornece uma descrição detalhada da chamada de emergência, incluindo normalmente o endereço e o município de quem fez a chamada de emergência, bem como a data e hora exatas da ligação no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS, como por exemplo "PENLLYN BLUE BELL PIKE & VILLAGE CIR; BRANCO; Estação 385; 10/12/2015 às 18:02:38;".
- O "zip" é do tipo Inteiro e representa o Código de Endereçamento Postal do local da chamada, por exemplo, "19422."
- O "title" também é do tipo String e descreve o motivo da chamada de emergência, categorizando o tipo de ocorrência, como "EMS: LESÃO NA CABEÇA.". Existe dados do tipo de ocorrência de EMS (Serviços Médicos de Emergência), fire (incêndio) e traffic (acidente rodoviário)."
- O "timeStamp" é do tipo DateTime e regista a data e hora exatas da ocorrência no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS, como "10/12/2015 18:06:25."
- O "twp" é do tipo String e indica o município de quem fez a chamada de emergência, por exemplo, "DOR."
- "Addr" também é do tipo String e fornece o endereço de quem fez a chamada de emergência, como "PENLLYN BLUE BELL PIKE E VILA CIR."
- Por fim, o "e" é do tipo Inteiro e representa uma variável fictícia que sempre possui o valor 1, não contendo informações significativas para a análise.

A descrição dos campos de dados é essencial para poder entender bem as informações que serão utilizadas nas análises subsequentes. O conhecimento dos detalhes, como coordenadas geográficas, motivo das chamadas e hora das ocorrências, é o primeiro passo para explorar a fundo as questões relacionadas às chamadas de emergência e desenvolver soluções práticas para aprimorar os serviços.

Este conjunto de dados é uma fonte fundamental para entender os padrões de chamadas de emergência 911. Permite-nos explorar como a frequência das chamadas varia ao longo do ano, bem como identificar os motivos mais comuns que levam as pessoas a fazer chamadas de emergência em diferentes momentos. Compreender essas informações é essencial para aprimorar os serviços de resposta a emergências e garantir uma assistência mais eficaz à comunidade.

2. Proposta do Problema (Pesquisa Exploratória)

A proposta do problema apresenta questões-chave a serem abordadas na análise dos dados de chamadas de emergência. A especificação da visualização de dados também desempenha um papel fundamental na análise e na obtenção de insights. Nesta fase inicial do Projeto, já estamos a considerar uma proposta inicial para a visualização da informação, embora essa abordagem possa ser ajustada à medida que avançamos no desenvolvimento do mesmo.

Variação temporal	Como varia a frequência de chamadas de emergência ao longo dos meses, dias da semana e horas do dia?	❖ Gráfico de linha com o eixo X a representar os meses, dias da semana ou horas do dia e o eixo Y a representar a frequência de chamadas. Essa análise pode revelar padrões sazonais ou eventos específicos que desencadeiam picos nas chamadas. ❖ Heatmap a mostra a distribuição de chamadas ao longo do dia da semana e horas do dia para identificar picos de atividade.
Motivos das chamadas	Quais são os tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência? A categorização e análise do tipo de ocorrência das chamadas podem ajudar a priorizar áreas que precisam de maior atenção e recursos.	❖ Gráfico de colunas que mostra a distribuição de tipos de ocorrência (como saúde, incêndios, acidentes) em relação ao total de chamadas. ❖ Gráfico de colunas que mostra a distribuição de tipos de ocorrência (como saúde, incêndios, acidentes) em relação ao total de chamadas, em cada dia da semana e/ou em cada mês. ❖ Gráfico de colunas separado para cada tipo de ocorrência, ao longo do ano.
Variações geográficas	Como a frequência de chamadas de emergência de cada tipo de ocorrência varia de acordo com a localização (município)? Existem áreas com maior incidência de chamadas de saúde, incêndios ou acidentes? Essa análise pode ser valiosa para o posicionamento de recursos de emergência.	❖ Mapa de calor geográfico que destaca as áreas geográficas com maior incidência de chamadas de diferentes tipos de ocorrência.
Tempo médio de resposta	Qual é o tempo médio de resposta das equipas de emergência após a chamada? Esta métrica é crucial para avaliar a eficiência dos serviços de emergência e identificar áreas que podem precisar de melhorias.	❖ Mapa de árvore que representa cada município e seu respetivo tempo médio de resposta. Cada ramificação da árvore corresponde a um município, e o comprimento ou espessura das ramificações representa o tempo médio de resposta. Isso facilitará a comparação do desempenho entre os diferentes municípios em termos de tempo de resposta.
Comparação de tempo de resposta com a frequência de chamadas	Como o tempo médio de resposta se correlaciona com o número de chamadas em cada município?	❖ Gráfico de dispersão que relaciona o tempo médio de resposta com o número de chamadas em cada município. Isso pode revelar correlações ou clusters de municípios que precisam de melhorias nos serviços de emergência. ❖ Gráfico de barras que compara o tempo médio de resposta entre os municípios, destacando áreas que precisam de atenção especial.

3. Público-Alvo (Pesquisa Exploratória)

Este projeto de análise de dados sobre chamadas de emergência direciona-se a um público bastante específico, mas crucial para garantir a eficácia e eficiência dos serviços de resposta a situações críticas. São dois grupos de intervenientes fundamentais: gestores de resposta a emergências e entidades locais e governamentais.

Os gestores de resposta a emergências (Diretores das equipas de emergências) são fundamentais para o planeamento estratégico e alocação de recursos. Incluem chefes de departamento de bombeiros, e diretores de serviços médicos de emergência. Estes usam as análises para tomar decisões, de modo a contactar a equipa que lidera, sobre onde posicionar equipas e veículos de emergência, bem como ajustar os turnos com base nas necessidades identificadas nas análises, entre outros motivos. Efetivamente, estes também desempenham um papel fundamental na identificação das necessidades de treino e formação das equipas de emergências. Com base nas análises das chamadas de emergência mais comuns e nas lições

aprendidas em situações anteriores, eles podem organizar programas de treino específicos para melhorar as habilidades e competências das equipas que visionam.

As entidades locais e governamentais, desempenham um papel fundamental na implementação de ações práticas com base nas análises. Incluem presidentes de câmara, departamentos de obras públicas e organismos responsáveis pela segurança pública. As entidades locais e governamentais podem utilizar as análises para tomar decisões informadas sobre alocação de recursos, regulamentações e políticas. Por exemplo, se as análises indicarem um aumento significativo de incêndios numa área específica, as entidades podem direcionar investimentos para a aquisição de veículos e equipamento de combate a incêndios nessa região. Além disso, se as análises revelarem que as áreas rurais têm tempos de resposta mais longos à falta de estradas adequadas, essas autoridades podem usar essas informações para direcionar recursos e investir na melhoria da infraestrutura rodoviária.

Cada um destes públicos desempenha um papel específico na implementação das ações práticas decorrentes das análises dos dados de chamadas de emergência. São fundamentais para assegurar que as melhorias sejam devidamente planeadas, postas em prática e mantidas, contribuindo, assim, para um sistema de resposta a emergências mais eficaz e eficiente.

❖ Personas


Ana
Idade 45 anos
Profissão Professora
Morada Pittsburgh, Pensilvânia

Problema: Chamada de emergência ao 911 para um incêndio na sua casa no dia 26 às 18h. O tempo de resposta dos bombeiros foi de 20 minutos, o que a deixou preocupada e ansiosa.

Expectativa: Que os bombeiros cheguem rapidamente a sua casa para apagar o incêndio e proteger a sua família.


Carlos
Idade 65 anos
Profissão Aposentado
Morada Pittsburgh, Pensilvânia

Problema: Chamada de emergência ao 911 para um acidente de trânsito com vítimas no dia 26 às 18h. O tempo de resposta dos bombeiros foi de 30 minutos, o que o deixou preocupado com a gravidade das vítimas.

Expectativa: Que os bombeiros cheguem rapidamente ao local do acidente para prestar socorro às vítimas.


Maria
Idade 35 anos
Profissão Chefe do departamento dos bombeiros
Morada Filadélfia, Pensilvânia

Problema: O tempo de resposta dos bombeiros a chamadas de emergência é um problema recorrente na região de Pittsburgh. A Maria, de certo modo encontra-se pressionada para encontrar soluções de forma a melhorar a eficiência dos serviços.

Expectativa: Que as análises dos dados de chamadas de emergência ajudem a identificar soluções para melhorar o tempo de resposta dos bombeiros.


Carlos
Idade 65 anos
Profissão Aposentado
Morada Pittsburgh, Pensilvânia

Problema: O tempo de resposta dos bombeiros a chamadas de emergência é uma preocupação significativa na cidade. O Pedro é responsável por investir recursos para melhorar a eficiência dos serviços de emergência.

Expectativa: Utilizar análises de dados de chamadas de emergência para tomar decisões informadas sobre investimentos que melhorem o tempo de resposta dos bombeiros em Pittsburgh.

❖ Cenário

Ana e o Carlos são dois cidadãos que moram em Pittsburgh, na Pensilvânia. Recentemente, ambos enfrentaram emergências que exigiram a intervenção dos bombeiros. No caso de Ana, o tempo de resposta dos bombeiros foi de 20 minutos, que fica preocupada e ansiosa devido ao incêndio na sua casa. Por outro lado, o Carlos teve de esperar 30 minutos pelos bombeiros em um acidente de trânsito, o que o deixou inquieto, especialmente em relação à gravidade das vítimas envolvidas.

A Maria, como chefe do departamento dos bombeiros em Pittsburgh, está sob pressão constante para encontrar soluções que aprimorem a eficiência dos serviços de emergência. Ela reconhece que o tempo de resposta dos bombeiros é um problema persistente na região e está confiante de que a análise de dados das chamadas de emergência pode oferecer insights valiosos para aprimorar o tempo de resposta da equipa. Ela analisa fatores como a localização das ocorrências, os horários de pico, o tipo de incidente e o tempo de resposta dos bombeiros. E, com base nessas análises de dados, a Maria começa a tomar medidas concretas como o posicionamento das equipas e veículos de emergência, bem como ajustar os turnos das equipas de emergência, pois o fato de as duas chamadas de emergência terem ocorrido à mesma hora demonstra uma maior frequência de chamadas durante esse período específico.

O presidente da câmara, Pedro, também está ativamente envolvido. Ele reconhece a importância de investir em equipamentos e recursos para atender à crescente frequência de chamadas de emergência na área de Pittsburgh. O Pedro está disposto a alocar recursos significativos para melhorar a capacidade de resposta dos bombeiros.

Com essa abordagem baseada em análise de dados, a Maria e o Pedro estão comprometidos em tornar Pittsburgh mais segura e resiliente.

4. Proposta de Solução (Pesquisa Explicativa)

A proposta de solução enfatiza as abordagens práticas que podem ser adotadas com base na análise dos dados das chamadas de emergência.

Com base nessa mesma análise, as agências de serviços de emergência podem realizar uma realocação estratégica de recursos. Por exemplo, se as análises mostrarem que as chamadas médicas são mais frequentes em áreas específicas em determinados horários, mais ambulâncias podem ser posicionadas nesses locais durante esses horários. Isso resultará em tempos de resposta mais curtos e consequentemente numa melhor assistência.

Identificar os horários de pico das chamadas de emergência permite uma programação mais eficaz das equipas de resposta. Durante os horários de pico, as equipas podem estar mais alertas e prontas para ação, o que efetivamente pode acelerar os tempos de resposta.

Com base nos tipos de chamadas mais comuns identificados nas análises, as equipas de emergência podem receber treino e formação específicos. Por exemplo, se acidentes de trânsito são uma causa frequente de chamadas, as equipas podem receber treino avançado em resgate e estabilização de vítimas em acidentes de trânsito.

As análises podem justificar investimentos em infraestrutura de comunicação e transporte. Se as áreas rurais têm tempos de resposta mais longos devido à falta de estradas adequadas, isso pode levar a melhorias na infraestrutura rodoviária.

As soluções propostas têm o potencial de criar um impacto real na prestação de serviços de emergência. A realocação estratégica de recursos, a identificação de horários de pico, o treino adequado

das equipes e os investimentos em infraestrutura podem levar a uma resposta mais eficiente em momentos críticos.

5. Fatores de decisão

Esses fatores, tanto internos quanto externos, desempenham um papel importante na gestão e otimização dos serviços de emergência com base nos dados de chamadas de emergência.

❖ Fatores Internos

- Recursos disponíveis: A quantidade e a capacidade dos recursos, como veículos de emergência e pessoal, influenciam a alocação eficaz.
- Treino e formação: A competência das equipes de emergência é crucial, e o treino e formação contínuos são essenciais.
- Eficiência operacional: É fundamental melhorar a eficiência das operações internas, como o despacho de chamadas e o tempo de resposta.

❖ Fatores Externos

- Demografia e densidade populacional: A população e a densidade populacional de uma área afetam a procura por serviços de emergência.
- Clima e eventos ambientais: Condições climáticas extremas podem desencadear chamadas de emergência, influenciando o planeamento.
- Infraestrutura de transporte e comunicação: A qualidade das estradas e comunicações na região afeta o tempo de resposta.
- Regulamentações e políticas locais: Regulamentos locais, como limites de velocidade, podem impactar a segurança nas estradas.
- Eventos especiais da comunidade: Eventos como festivais aumentam a procura por serviços de emergência.
- Feedback da comunidade: O feedback da comunidade é valioso para melhorar os serviços de emergência com base em reclamações e sugestões.

6. Circunstância de utilização

A circunstância de utilização refere-se ao contexto em que as análises serão utilizadas. No contexto deste projeto, as análises serão utilizadas pelos gestores de resposta a emergências (Chefes de departamento dos bombeiros, e diretores de serviços médicos de emergência) e entidades locais e governamentais (presidentes de câmara, departamentos de obras públicas e organismo responsável pela segurança pública), para melhorar a prestação de serviços à comunidade. As análises serão utilizadas para tomar decisões informadas sobre o posicionamento de recursos, treino e formação de equipes e investimentos em infraestrutura.

7. Classificação do problema

Este problema pode ser classificado como complexo, uma vez que envolve a escolha de uma ou mais soluções para melhorar a prestação de serviços de emergência. As soluções podem ser avaliadas com base em critérios como a sua eficácia, ou seja, devem ser eficazes na redução do tempo de resposta e no aumento da eficiência dos serviços de emergência. Também é importante considerar a eficiência, uma vez que as soluções devem ser rentáveis e usar eficazmente os recursos disponíveis. Além disso, é fundamental ter em conta a aceitação, isto é, as soluções devem ser aceitáveis tanto para as agências de serviços de emergência como para a comunidade em geral.

❖ Abordagem da Classificação do Problema

No que diz respeito à classificação do problema, este é retratado como um problema complexo uma vez que implica que as análises serão utilizadas para identificar e avaliar diferentes soluções. As soluções serão avaliadas com base nos critérios de eficácia, eficiência e aceitabilidade.

- A eficácia será avaliada com base no impacto potencial das soluções na redução do tempo de resposta e no aumento da eficiência dos serviços de emergência.
- A eficiência será avaliada com base nos custos e recursos necessários para implementar as soluções.
- A aceitabilidade será avaliada com base na aceitação das soluções pelas agências de serviços de emergência e pela comunidade.

Contudo, ao considerar estes critérios, as soluções serão selecionadas com base no seu potencial para melhorar a prestação de serviços de emergência de forma eficaz, eficiente e aceitável.